福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋
西側外壁の開口設置に関する補足説明

2017年10月10日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

目次

Ⅰ．申請範囲・開口設置方法・飛散抑制対策他　・・・・・　2

Ⅱ．前室の自然現象に対する設計上の考慮　・・・・・・・　18

Ⅲ．原子炉建屋の耐震安全性　・・・・・・・・・・・・・　39

Ⅳ．放射性物質の環境影響　・・・・・・・・・・・・・・　46

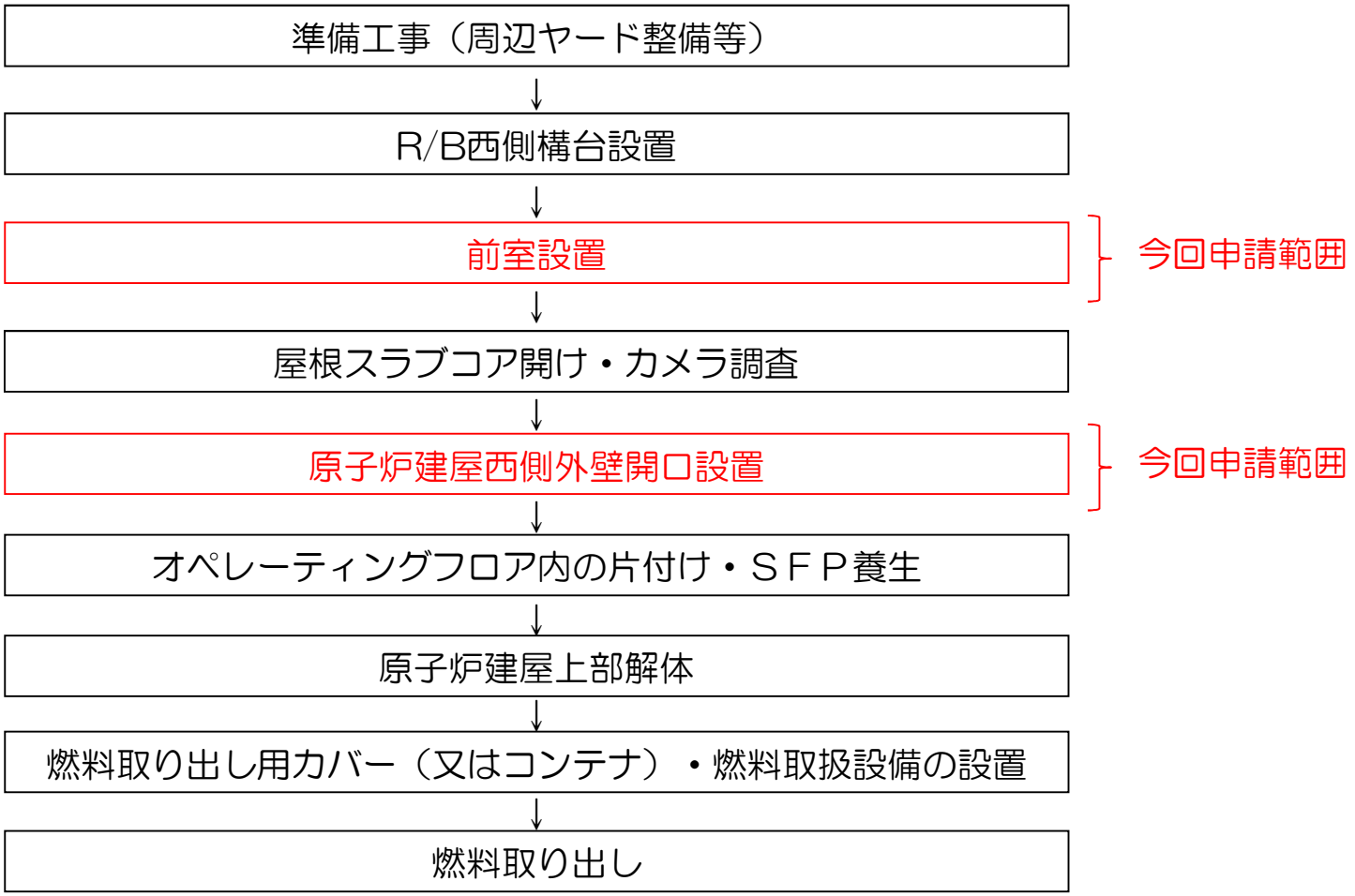
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

Ⅰ．申請範囲・開口設置方法・飛散抑制対策他

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1．申請範囲について

■ 燃料取り出しまでの概略作業フローは以下の通りであり、今回の申請は赤枠の範囲を対象としている



燃料取り出しに向けた作業フロー

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

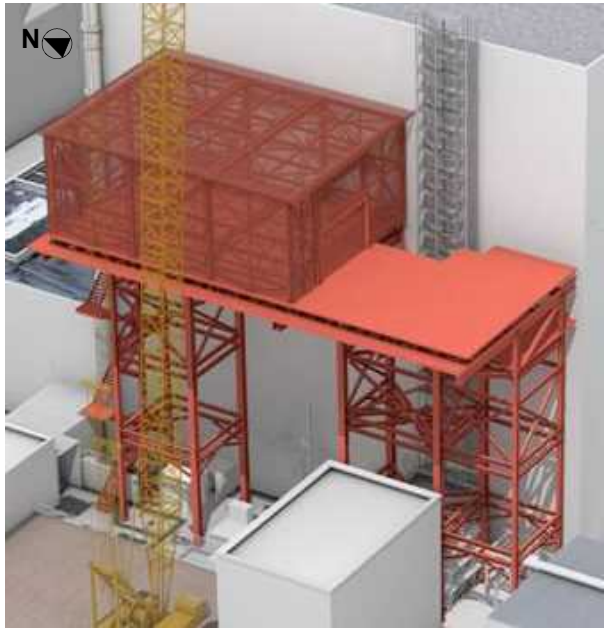
2．構台および前室の構造、アクセス経路等について

TEPCO

■ 構造・仕様
- 構台および前室の構造は鉄骨造、前室の屋根・外壁は金属製折板

■ アクセス経路等

- 前室の周囲には、放射性物質の漏洩監視を目的にダストモニタを設置



構台および前室の設置状況

構台および前室の平面イメージ

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．開口設置手順

核物質防護管理上
非公開

TEPCO

■開口設置作業は、構台および前室の設置が完了した後に、下記手順の通り実施する
■今後の検討により詳細な手順については変更する可能性有り

作業手順		解体方法		主な内容
		有人	無人	
1	準備作業	○	－	・開口予定の外壁面内部配管閉止状況の確認 ・開口予定の外壁面の位置出しを実施 ・鉄筋探査機を使用し、開口予定の外壁面の配筋状況を確認 ・開口予定の外壁面に予め飛散防止剤を散布し、表面に付着したダストを固着させる
2	壁面目地切り	○	－	・コンクリートの外壁面にカッターで目地切りを実施。
3	壁解体	－	○	・前室内へ解体重機，がれきコンテナ等を搬入 ・予め入れた外壁面の目地切りに沿って、遠隔操作解体重機にて外壁をブロック状に解体を行う ・日々の解体作業終了時には、壁面の解体断面や崩落した解体材に対し、飛散防止剤を散布しダストの飛散抑制を図る
4	瓦礫コンテナへの解体材収納	－	○	・解体材は、遠隔操作解体重機にて前室内で瓦礫コンテナに収納し蓋をする
5	瓦礫コンテナ移動	－	○	・がれきコンテナに蓋をした状態で、遠隔操作解体重機にて前室外部へコンテナを移動させる
6	瓦礫コンテナの荷下ろし	○	－	・がれきコンテナに蓋をした状態で、前室外部へ搬出したがれきコンテナをクレーンで地上へ吊り下ろし、がれきコンテナは発電所敷地内で発生したがれき類の処理フローに則り、発電所構内で保管する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

４．開口設置作業時におけるダスト飛散対策

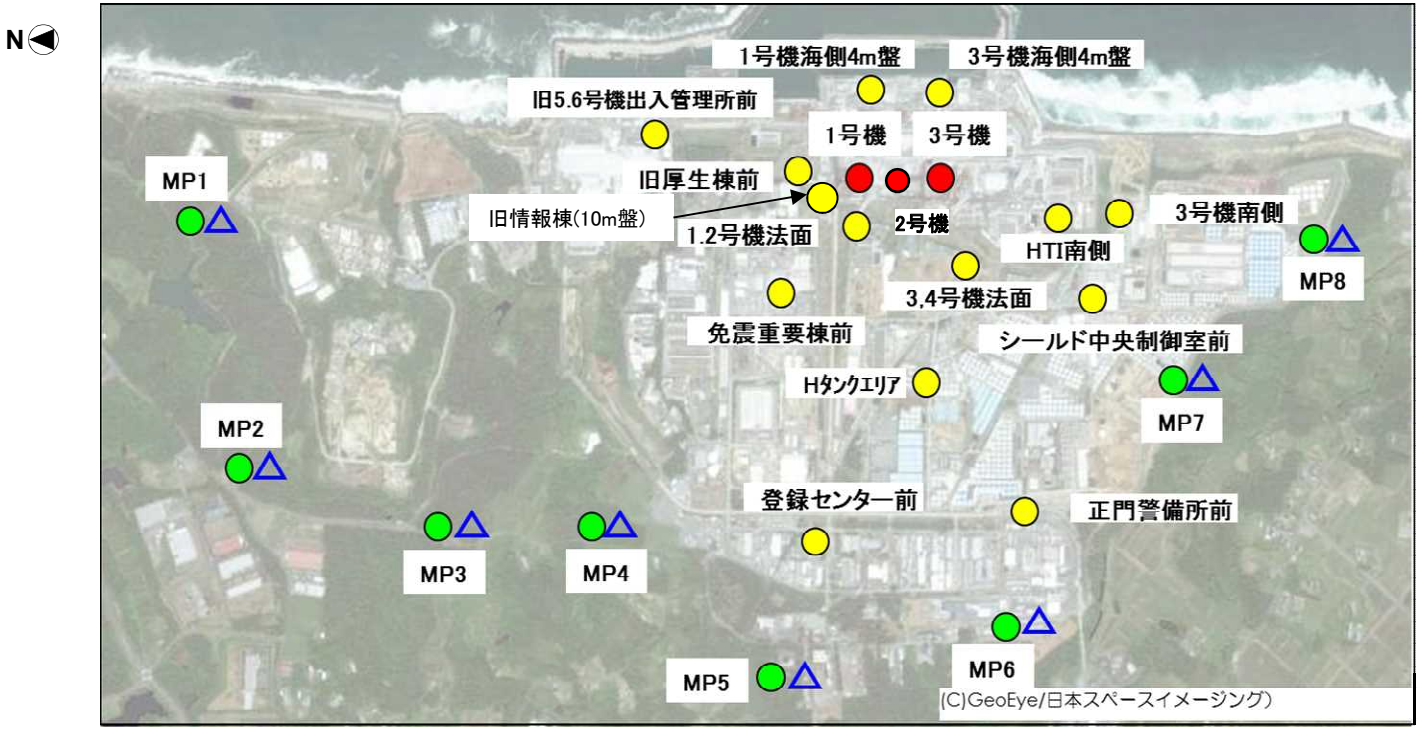
開口作業時にはダスト飛散防止を目的に以下の対策を実施する
（Ｐ．４　構台および前室の平面イメージ参照）

- １．前室を設置後、前室内部で開口作業を行う事でダストの飛散を抑制する
- ２．前室内の空気は換気空調設備により吸気・浄化し、前室に戻すことで、ダスト飛散を抑制する。
- ３．開口設置作業開始前に、壁面へ飛散防止剤を散布する
- ４．日々の解体作業終了後は、作業対象範囲に飛散防止剤を散布する
- ５．放射性物質の漏洩監視ために前室外部（４箇所）にダストモニタを設置し、ダスト濃度状況を監視する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

5．開口設置時の監視体制について

■ 放射性物質濃度の監視点（①②③）を以下に示す。



		警報設定値	その他の設定値（兆候把握）
①	●1,3号機オペレーティングフロア上のダストモニタで監視、2号機前室周囲のダストモニタで監視	5.0×10^{-3}(Bq/cm^3)	1.0×10^{-3}(Bq/cm^3)
②	●構内ダストモニタで監視	1.0×10^{-4}(Bq/cm^3)	5.0×10^{-5}(Bq/cm^3)
③	△敷地境界ダストモニタで監視 ●敷地境界モニタリングポスト	1.0×10^{-5}(Bq/cm^3)	－

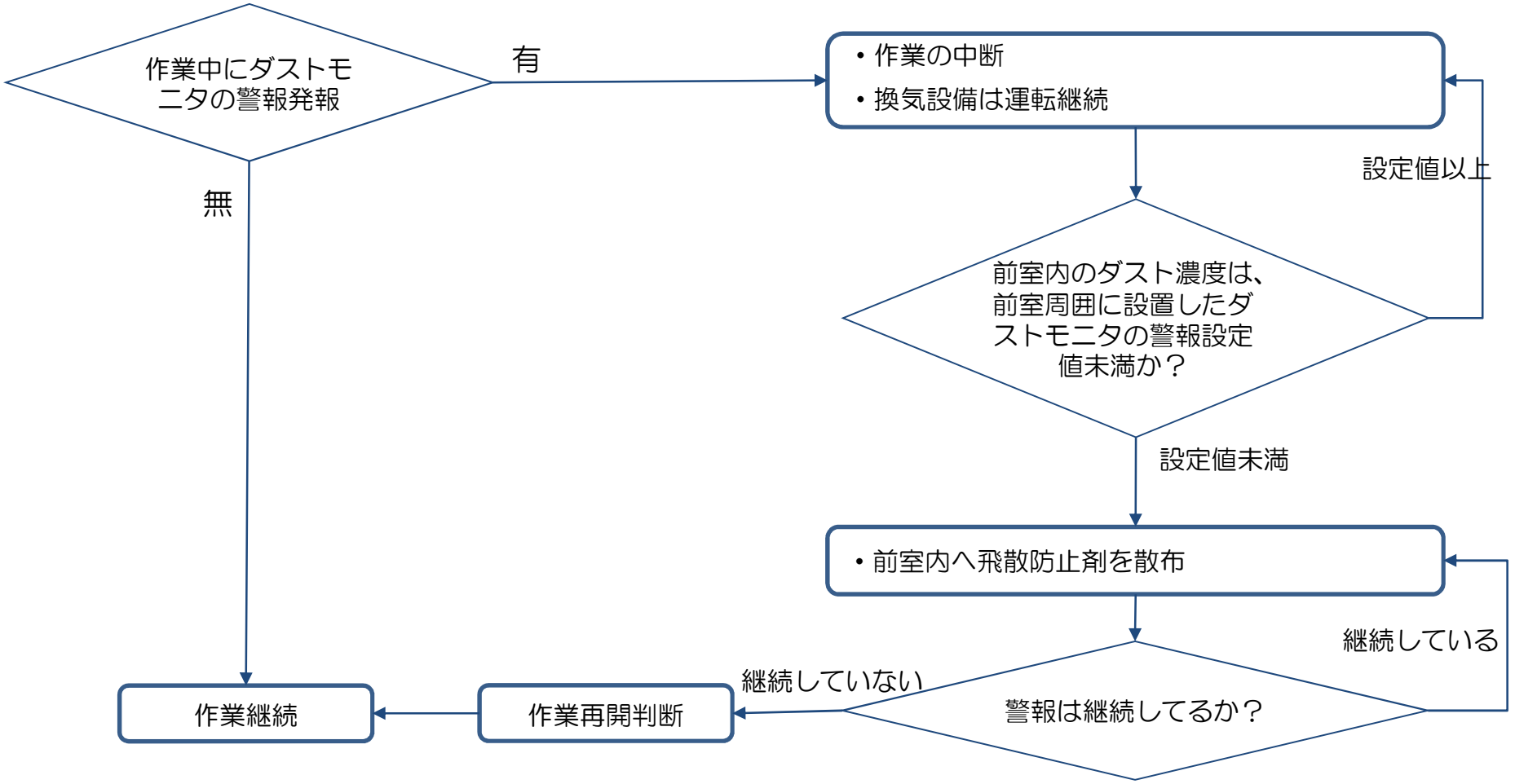
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

6．ダストモニタ警報発生時の対応

- 2号機原子炉建屋外壁を開口する際は、1,3号機オペレーティングフロアの監視と同様に、前室周囲にダストモニタ（4ヵ所）を設置し警報設定を行う
- 放射性物質濃度は、作業中だけでなく、夜間・休日も24時間体制で監視する
- 警報発生時の対応は、作業を中断し、解体作業箇所へ飛散防止剤を散布した後、警報が継続してないことを確認してから作業を再開する計画としている
- なお、警報発生が有意な変動を与えるような事象であった場合には、原因究明および再発防止対策を行った上で作業再開を判断する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

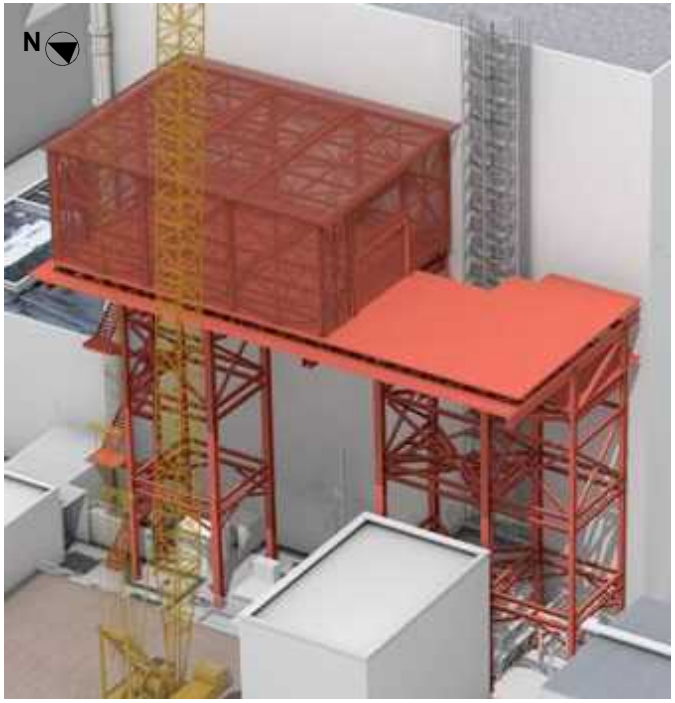
7．警報発生時の対応フロー



※上記内容は計画中の内容であり、実際の作業時には変更となる場合がある

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

8．シャッター開閉時の対応



構台および前室の設置状況

構台，前室，下段フロア平面イメージ

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

9．開口設置に伴う廃棄物の保管等

- 開口設置に伴い発生する固体廃棄物の発生量は約31㎥（コンクリート：約26m^3、金属類：5m^3）と想定しており、覆土式一時保管施設（エリアL）、仮設保管設備（エリアA1・A2）、固体廃棄物貯蔵庫のいずれかへ保管・管理する計画であるが、実際の瓦礫の線量率の測定値に応じて保管・管理箇所を選定する。
- 発生する廃棄物の線量率は、3号機オペフロ瓦礫の線量率等から1～30mSv/h程度と想定しており、平成28年度の線量区分、1～30mSv/hの廃棄物の想定保管量に算入していた。
- 廃棄物の発生が平成29年度になったものの、下表に示すとおり保管容量に余裕があり、保管・管理に支障をきたすことはない。

線量区分（mSv/h）	平成28年度（m3）		平成29年度（m3）	
	想定保管量	保管容量	想定保管量	保管容量
1～30	2,4800	34,850	24,000	34,850
＞30	8,000	15,000	9,900	15,000

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１０．ガレキ収納コンテナの仕様について

TEPCO

- ガレキ収納コンテナの仕様（大きさ、材質等）
  - 外形寸法：2,100mm×2,100mm×1,500mm
  - 材　　質：鋼製　ｔ3.2
  - 内 容 量：5.2m3
  - 固体廃棄物の発生量：約31ｍ３

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１１．作業者の被ばく線量の管理（１）

TEPCO

- 放射線業務従事者が立ち入る場所では、外部放射線に係わる線量率を把握し、放射線業務従事者等の立入頻度や滞在時間等を管理することで、作業時における放射線業務従事者が受ける線量が労働安全衛生法およびその関連法令に定められた線量限度（100mSv/5 年および50mSv/年）を超えないようにする。

- 開口設置作業時の被ばく線量低減対策
  - 省人化を目的とした遠隔操作設備の設置による作業員被ばく量の低減
    →免震重要棟の遠隔操作室にモニター、操作用機器の配備
    →遠隔操作重機の配備
  - 遮蔽した退避場所の設置による作業員被ばく量の低減
    →構台上に退避場所を設置する
  - 必要に応じ作業員の被ばく量を低減させるための遮へいベストの着用
    →構台上で作業を行う場合は、原則として遮へいベストを着用
  - 作業時間管理による作業員被ばくの低減
    →タイムキーパーを配置し時間管理を実施

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１１．作業者の被ばく線量の管理（２）

TEPCO

- 実施計画の以下の記載については、現場進捗を踏まえた、継続的な被ばく線量低減対策の基本方針を示したものであり、現時点において、具体的な追加対策の計画はない

「高線量エリアにおける施工であるため，現場状況を踏まえ，今後継続的に被ばく線量低減に向けた線源の把握と除去，線源に対する遮蔽，作業区域管理の検討を行い，更なる被ばく線量低減に努める。」

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１２．開口設置後の線量

- 開口設置後の構台上の線量

  オペレーティングフロア内部の調査結果等から、西側開口設置の開口部近傍の空間線量率は、最大で数10mSv/h程度になると想定している

- 工事に関わる線量測定について
  - 西側開口後、遠隔無線ロボットを用いてオペフロ内の外観や空間線量等の調査を計画中
  - この際に西側構台前室のシャッター正面の空間線量を計測することを検討

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１３．構台設置場所の選定経緯

- 建屋内調査を実施した結果、南壁は燃料交換機遠隔操作室等、大型の干渉物が多く外部からの開口作業が困難なため南側からのアクセスは不可と判断した
- 北側、東側は原子炉建屋に別建物が隣接していること、またクレーンの揚重能力に制約があることから構台の設置が困難と判断した
- 西側は機器ハッチやキャスク洗浄ピット等があるが、干渉物は比較的少ないため、西側に構台を設置することとした。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１４．前室周囲の隙間位置、隙間面積

■ 前室の周囲にある隙間の位置、面積は以下の通り



前室周囲の隙間位置



前室周囲の隙間面積

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

Ⅱ．前室の自然現象に対する設計上の考慮

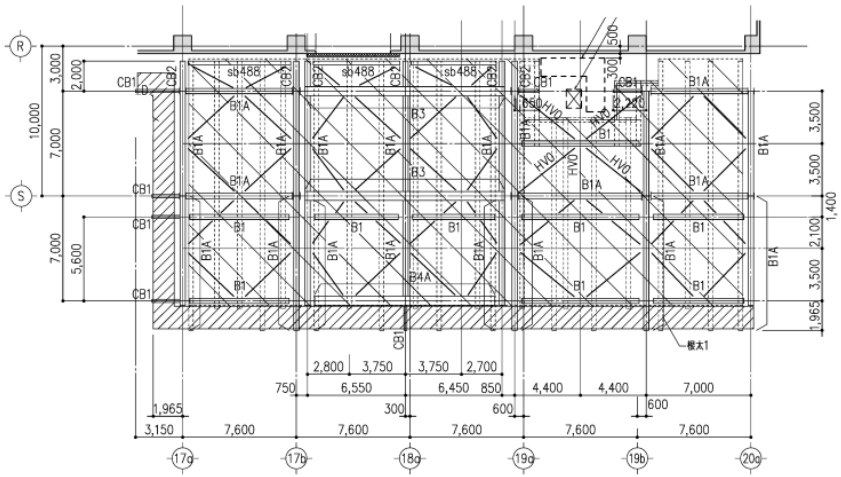
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１．構造概要

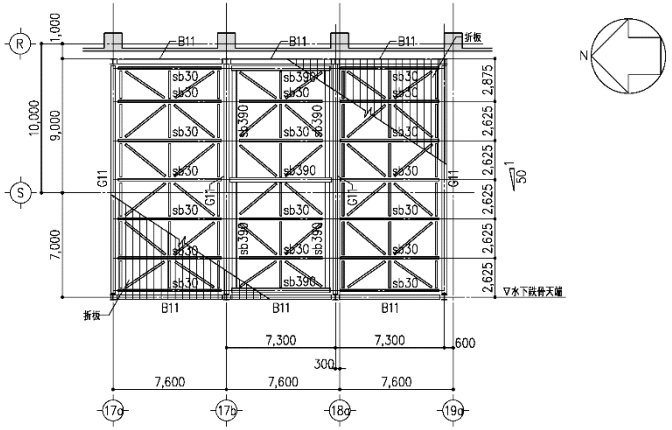
原子炉建屋の西側に設置する前室は、東西方向、約16m、南北方向、約22m、高さ約10mの鉄骨造の架構であり、構台上に設置する。構台は、東西方向、約18m、南北方向、約40m、地盤面からの高さが約40mの鉄骨造の架構であり、原子炉建屋の1階および4階に支持する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

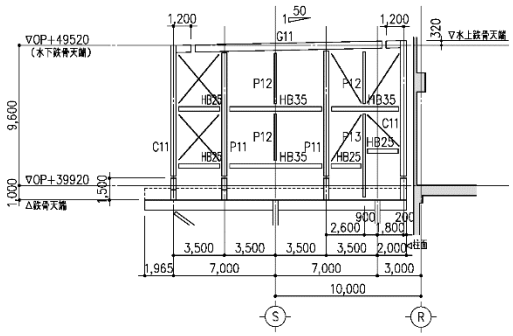
2．構造概要図（伏図・軸組図）



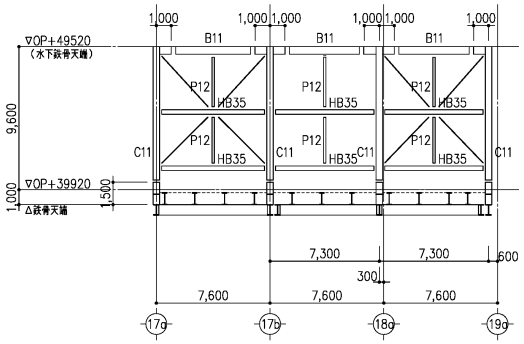
a）伏図（O.P.39,920）



b）屋根伏図（O.P.49,520）



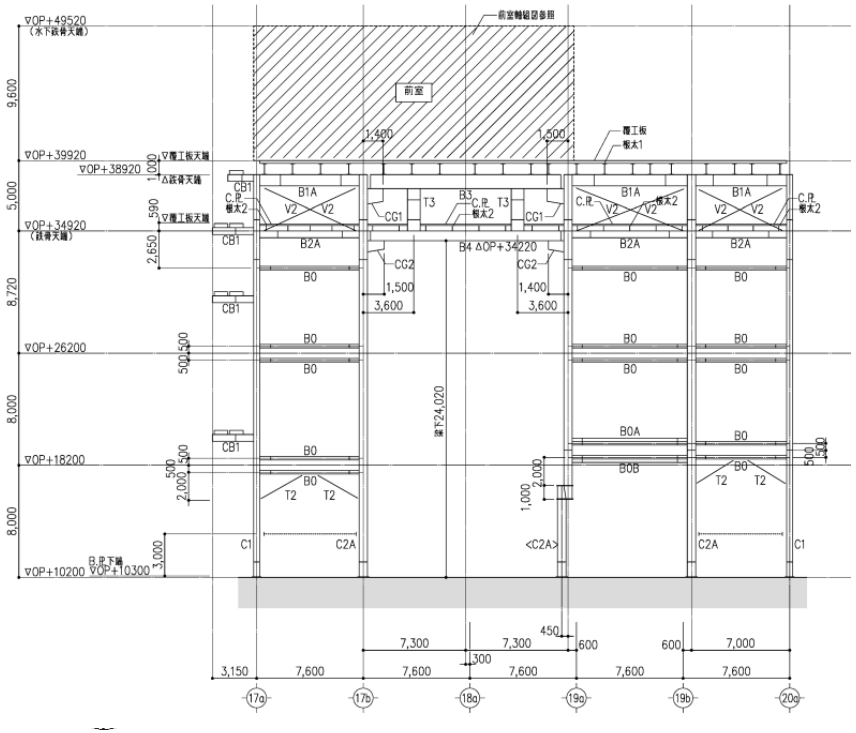
c）前室北側軸組図



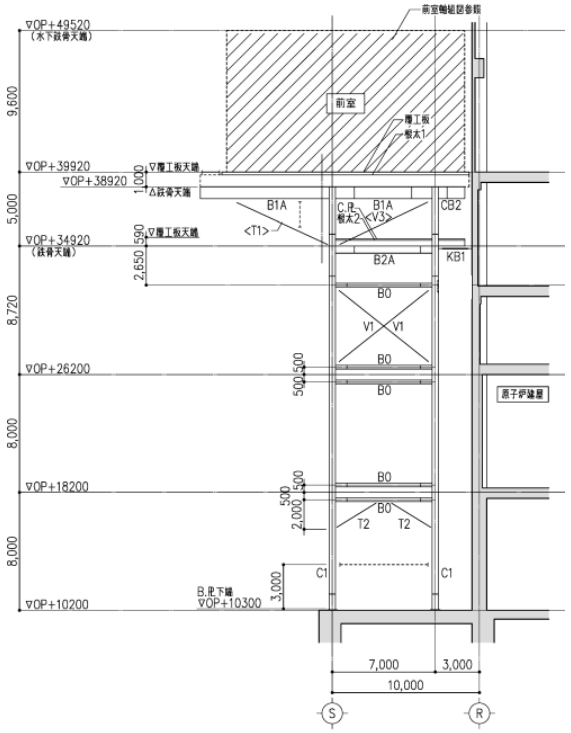
d）前室西側軸組図

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2．構造概要図（軸組図）



a）構台西側軸組図



b）構台北側軸組図

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

３．地震に対する設計上の考慮
（１）準拠規格・基準

TEPCO

1. 建築基準法・同施行令及び関連告示
2. 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2013年）
3. 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）
4. 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 補）
5. 原子力発電所耐震設計技術規定（JEAC4601-2008）
6. 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2010年）
7. 鋼構造設計規準（日本建築学会　2005年）
8. 鋼構造接合部設計指針（日本建築学会　2006年）
9. 各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会　2010年）
１０. 日本工業規格（ＪＩＳ）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（2）設計方針

■ 前室及び構台は仮設構造物であり、安全上重要な設備を設置しない計画としている。また、前室を設置しない場合でも、開口設置による敷地境界における被ばく評価への影響が小さいことを確認している（敷地境界線量：0.0015～0.0063mSv/y）。以上より、前室に耐震クラスは設定しないが、水平震度0.2を用いて算出する地震力（原子力発電所耐震設計技術指針に定めるCクラスの地震力に相当）に対して、十分耐えられることを確認するものとする。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（2）設計方針

1）使用材料の許容応力度

・鉄骨 (N/mm2)

板厚	材質	基準強度F	許容応力度
T≦40mm	SS400	235	「鋼構造設計規準」に従い、左記のFの値より求める
T≦40mm	SM490A、SM490B、SN490B	325	

・コンクリート (N/mm2)

設計基準強度 Fc22.1	長期			短期		
	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
	7.36	-	0.71	14.7	-	1.06

・鉄筋 (N/mm2)

記号	鉄筋径	長期		短期	
		圧縮及び引張	せん断	圧縮及び引張	せん断
SD345	D29未満	215	195	345	345
	D29以上	195			

2）荷重

■鉛直荷重（VL）

架構に作用する鉛直方向の荷重で、固定荷重、積載荷重とする。

■積雪荷重（SL）

積雪荷重は、建築基準法施行令および福島県建築基準法施行規則細則に準拠し、垂直積雪量 30 cm、積雪の単位荷重 20 N/m2/cmとする。

積雪荷重：30×20 = 600 N/m2

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（2）設計方針

TEPCO

■風圧力（WL）

風圧力は、建築基準法施行令および建設省告示に準拠し、基準風速を30 m/s、地表面粗度区分Ⅱとして算定する。

速度圧の算定結果

建物高さ H (m)	平均風速の鉛直分布係数 E_r	ガスト影響係数 G_f	建物高さと粗度区分による係数 E	基準風速V_0 (m/s)	速度圧 q (N/m^2)
39.68	1.23	2.0	3.03	30	1,650

■地震荷重（K）

前室および作業構台の地震荷重は、水平震度0.2を用いて算定する。

地震荷重の算定結果

標高O.P. (m)	架構重量（KN）	水平震度	地震荷重（kN）
49.52	770	0.2	154
39.92	5,450	0.2	1,090
34.92	2,180	0.2	436
26.20	680	0.2	136
18.20	820	0.2	164
10.20	200	-	-
合計	10,100	-	1,980

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（2）設計方針

TEPCO

3) 荷重組合せ

想定する状態	荷重ケース	荷重組合せ内容	許容応力度
常時	C	VL	長期
積雪時*1	S	VL+SL	短期
暴風時*2	W	VL+WL	
地震時	E1	VL+K(N→S) *3	
	E2	VL+K(S→N) *3	
	E3	VL+K(E→W) *3	
	E4	VL+K(W→E) *3	

*1：常時荷重に対して積雪荷重が小さく、断面決定ケースとならないため、積雪時の検討は省略する。

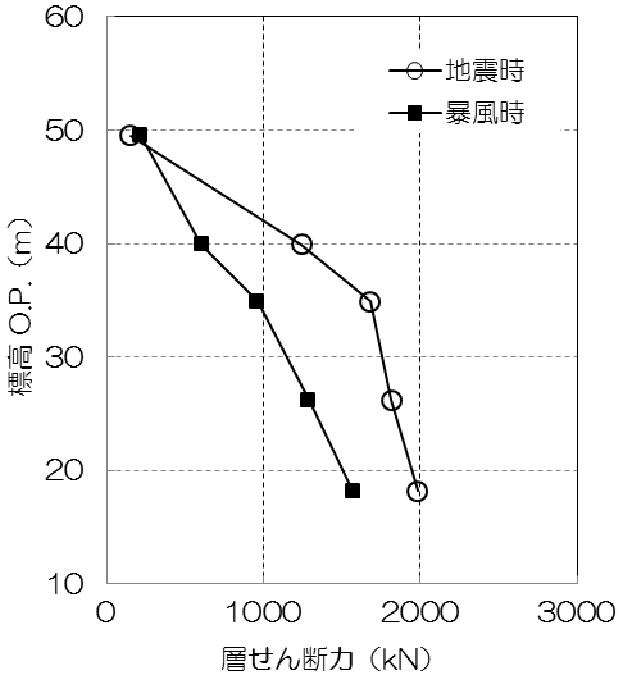
*2：暴風時の水平荷重が地震時の水平荷重を上回っている層があるものの、全体的には地震時のほうが支配的であり、断面決定ケースとならないため、暴風時の検討は省略する。

*3：地震荷重はNS方向およびEW方向を考慮する。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（2）設計方針

- 地震時と暴風時の架構の層せん断力について、風荷重の受圧面積が大きいEW方向で地震力と比較した結果、地震時の層せん断力は、暴風時の層せん断力をほぼ包絡しており、支配的な荷重である。



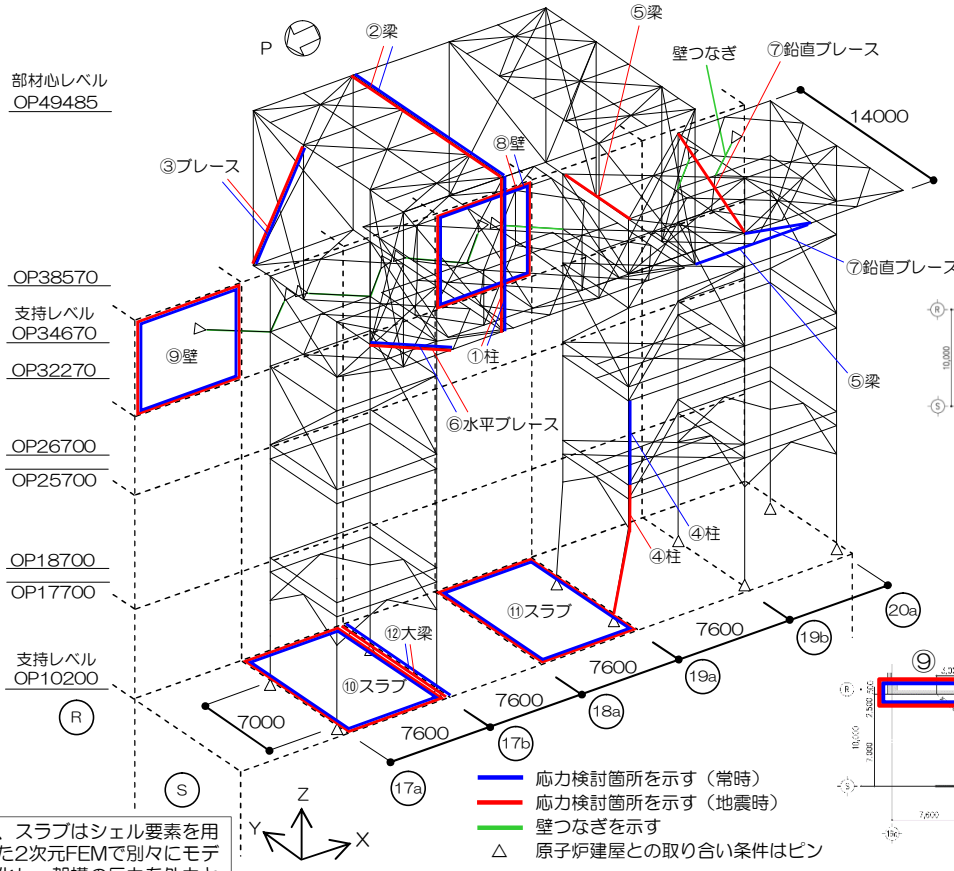
地震時と暴風時の層せん断力の比較

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

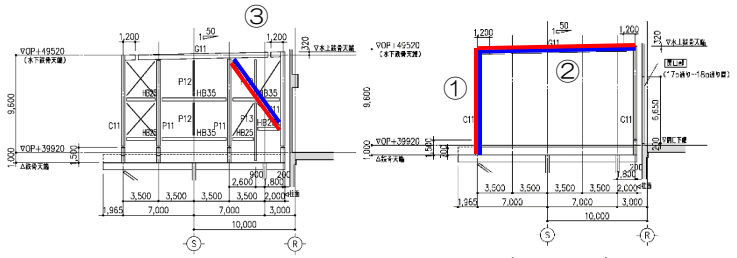
1）解析モデル

架構の解析モデルは、主要な鉄骨部材からなる立体架構モデルとし、架構の柱・梁はビーム要素、斜材・水平ブレースはトラス要素とする。柱脚部及び壁つなぎの原子炉建屋壁側はピン支持とする。

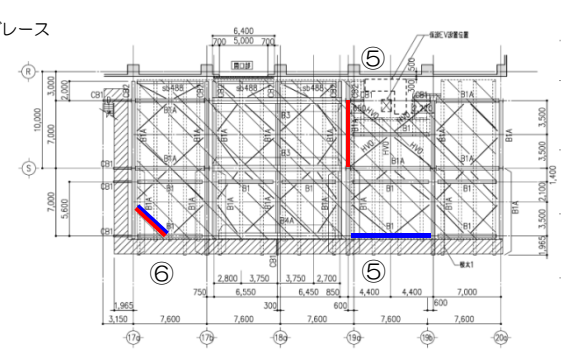


壁、スラブはシェル要素を用いた2次元FEMで別々にモデル化し、架構の反力を外力とした解析を行っている

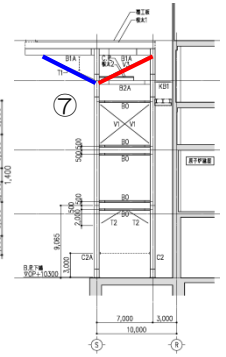
解析モデル図



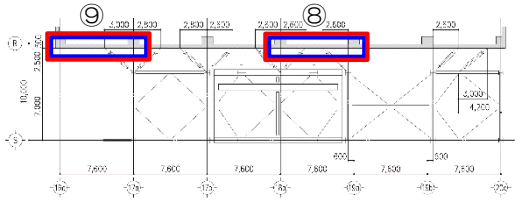
（17a通り）　（17b通り）



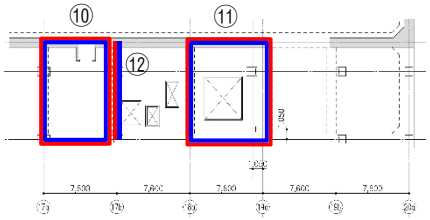
（O.P.39,920）



（19b通り）



（O.P.34,670）



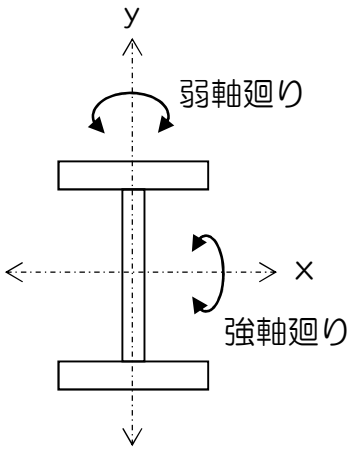
（O.P.10,200）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2) 断面検討

a) 前室及び構台

鋼構造設計規準に基づき、部材の応力と許容応力度の比（検定比）による断面検討を行う。



■ビーム要素

- 軸力が圧縮の場合

$$(\sigma_N / f_c) + (\sigma_{bx} / f_b) + (\sigma_{by} / f_b) \leqq 1.0$$

- 軸力が引張の場合

$$(\sigma_N / f_t) + (\sigma_{bx} / f_b) + (\sigma_{by} / f_b) \leqq 1.0$$

■トラス要素

- 軸力が圧縮の場合

$$\sigma_N / f_c \leqq 1.0$$

- 軸力が引張の場合

$$\sigma_N / f_t \leqq 1.0$$

σ_N	：部材の軸応力
σ_{bx}	：部材の強軸廻りの曲げ応力
σ_{by}	：部材の弱軸廻りの曲げ応力
f_c	：許容圧縮応力度
f_t	：許容引張応力度
f_b	：許容曲げ応力度

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

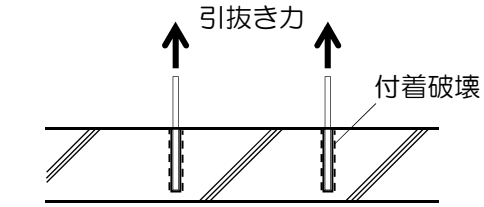
3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

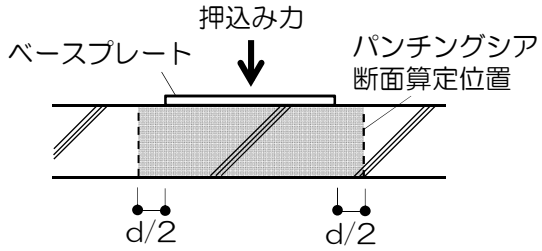
b) 既存躯体

鉄筋コンクリート構造計算規準に基づき、構台支持部に生じる反力による躯体の応力と許容応力の比による断面検討を行う。

■壁、スラブ

- 曲げ　：M_D / M_A ≦1.0
- せん断：Q_D / Q_A ≦1.0
- 引抜き：R_D / P_A ≦1.0（付着破壊）
- 押込み：R_D / Q_{PA} ≦1.0（パンチングシア）





d：壁、スラブの有効成

■大梁

- 曲げ　　：M_D / M_A ≦1.0
- せん断　：Q_D / Q_A ≦1.0

M_D	：曲げ応力
Q_D	：せん断力
R_D	：構台支持部反力
M_A	：許容曲げ応力
Q_A	：許容せん断力
P_A	：許容引張力（付着破壊）
Q_{PA}	：許容せん断力（パンチングシア）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

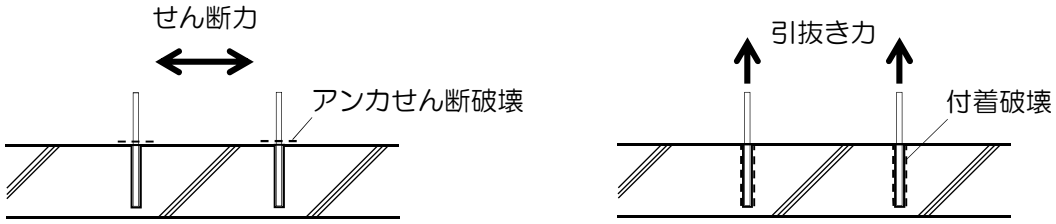
c) アンカ

各種合成構造設計指針に基づき、構台支持部に生じる反力と許容応力の比による検討を行う。

■壁、スラブ

- せん断 + 引抜き：$(Q_{RD} / Q_A)^2 + (P_{RD} / P_A)^2 \leqq 1.0$

Q_{RD}	：架構支持反力（せん断力）
P_{RD}	：架構支持反力（引抜き力）
Q_A	：許容せん断力（アンカ破壊）
P_A	：許容引張力（付着破壊）



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

3) 断面検討結果

検討の結果、全ての部材の検定比が1.0以下である。

断面算定結果（常時）（1／2）

部位*1			部材形状 〈使用材料〉	荷重ケース	作用応力度 (N/mm2)			許容応力度 (N/mm2)			検定比	判定
					軸力	曲げ		軸力	曲げ			
						強軸	弱軸		強軸	弱軸		
前室	柱	①	H-350×350 ×12×19 〈SM490〉	C	5.7 (圧縮)	40.0	0.0	91 (圧縮)	188	216	0.29	O.K.
	梁	②	H-588×300 ×12×20 〈SM490〉	C	—	47.3	—	—	217	—	0.22	O.K.
	ブレース	③	H-150×150 ×7×10 〈SS400〉	C	3.3 (圧縮)	—	—	50 (圧縮)	—	—	0.07	O.K.
構台	柱	④	BH-600×600 ×25×40 〈SM490〉	C	70.9 (圧縮)	23.7	94.4	181 (圧縮)	216	216	0.95	O.K.
	梁	⑤	H-700×350 ×16×28 〈SM490〉	C	2.0 (圧縮)	125.8	—	170 (圧縮)	175	—	0.72	O.K.
	水平ブレース	⑥	H-175×175 ×7.5×11 〈SS400〉	C	21.4 (圧縮)	—	—	66 (圧縮)	—	—	0.33	O.K.
	鉛直ブレース	⑦	H-350×350 ×12×19 〈SS400〉	C	86.9 (圧縮)	—	—	104 (圧縮)	—	—	0.84	O.K.

*1：①～⑦は解析モデルの断面検討箇所を示す。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

断面算定結果（常時）（2／2）

部位*1				部材形状 (mm)	荷重ケース	作用応力 (kN、kN·m)	許容応力 (kN、kN·m)	検定比	判定
既存躯体	壁	曲げ	⑧	t = 400	C	25	145	0.18	O.K.
		せん断	⑧	t = 400	C	40	248	0.17	O.K.
		引抜き	⑧	t = 400	C	209	1060	0.20	O.K.
		押込み	⑨	t = 400	C	19	3076	0.01	O.K.
	スラブ*2	曲げ	⑩	t = 400	C	71	82	0.87	O.K.
		せん断	⑪	t = 900	C	951	999	0.96	O.K.
		押込み	⑪	t = 900	C	4341	5383	0.81	O.K.
	大梁	曲げ	⑫	B×D = 950×1500	C	1891	2559	0.74	O.K.
		せん断	⑫	B×D = 950×1500	C	1158	1457	0.80	O.K.

＊1：⑧～⑫は解析モデルの断面検討箇所を示す。
＊2：スラブに引抜きは発生していない。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

TEPCO

断面算定結果（地震時）（1／2）

部位＊1			部材形状<使用材料>	荷重ケース	作用応力度 (N/mm²)			許容応力度 (N/mm²)			検定比	判定
					軸力	曲げ		軸力	曲げ			
						強軸	弱軸		強軸	弱軸		
前室	柱	①	H-350×350×12×19<SM490>	E4	5.7 (圧縮)	43.7	0.0	136 (圧縮)	281	325	0.21	O.K.
	梁	②	H-588×300×12×20<SM490>	E4	－	46.6	－	－	325	－	0.15	O.K.
	ブレース	③	H-150×150×7×10<SS400>	E3	15.4 (圧縮)	－	－	74 (圧縮)	－	－	0.21	O.K.
構台	柱	④	BH-600×600×25×40<SM490>	E4	74.4 (圧縮)	19.9	133.2	273 (圧縮)	325	325	0.76	O.K.
	梁	⑤	H-700×350×16×28<SM490>	E4	31.5 (引張)	120.5	－	325 (引張)	278	325	0.54	O.K.
	水平ブレース	⑥	H-175×175×7.5×11<SS400>	E2	35.2 (圧縮)	－	－	99 (圧縮)	－	－	0.36	O.K.
	鉛直ブレース	⑦	H-350×350×12×19<SS400>	E4	88.2 (圧縮)	－	－	156 (圧縮)	－	－	0.57	O.K.

＊1：①～⑦は解析モデルの断面検討箇所を示す。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

TEPCO

断面算定結果（地震時）（2／2）

部位*1				部材形状 (mm)	荷重ケース	作用応力 (kN、kN·m)	許容応力 (kN、kN·m)	検定比	判定
既存躯体	壁	曲げ	⑧	t = 400	E4	78	233	0.34	O.K.
		せん断	⑧	t = 400	E4	121	362	0.34	O.K.
		引抜き	⑧	t = 400	E4	623	2125	0.30	O.K.
		押込み	⑨	t = 400	E2	262	4593	0.06	O.K.
	スラブ*2	曲げ	⑩	t = 400	E3	75	132	0.57	O.K.
		せん断	⑪	t = 900	E4	974	1492	0.66	O.K.
		押込み	⑪	t = 900	E4	4532	8037	0.57	O.K.
	大梁	曲げ	⑫	B×D = 950×1500	E3	2107	4529	0.47	O.K.
		せん断	⑫	B×D = 950×1500	E3	1296	2179	0.60	O.K.

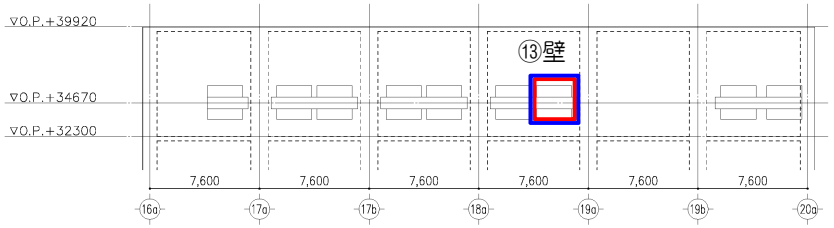
＊1：⑧～⑫は解析モデルの断面検討箇所を示す。
＊2：スラブに引抜きは発生していない。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

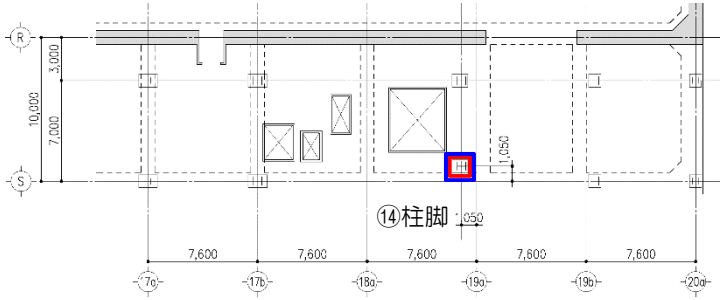
3．地震に対する設計上の考慮
（3）検討結果

断面算定結果（アンカ）

部位			部材形状〈本数、径〉	荷重ケース	作用応力(kN)		許容応力(kN)		検定比	判定
					せん断	引張	せん断	引張		
常時	壁	⑬	34-M30	C	217	209	1567	1060	0.06	O.K.
	柱脚	⑭	15-M30	C	537	0	700	507	0.60	O.K.
地震時	壁	⑬	34-M30	E4	648	623	2349	2125	0.17	O.K.
	柱脚	⑭	15-M30	E2	549	0	1050	1014	0.29	O.K.



（R通り）



（O.P.10,200）

応力検討箇所を示す（常時）
応力検討箇所を示す（地震時）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

４．津波・台風・竜巻・豪雨に対する設計上の考慮

TEPCO

- 15m津波の影響
  - 前室は、地上約30mの高さに設置することから津波による影響を受けない。また、構台は、鉄骨で構成され、閉空間になっておらず、津波来襲時には、水が構台の裏側に回り込むことから津波による影響は受けない。

- 台風・竜巻・豪雨
  - 前室及び構台は、建築基準法施行令※1および建設省告示※2に基づく風圧力に対し設計しており、風や豪雨の影響は受けない。

※1：第87条（鉄骨構造の構造強度検討用）、第82条の4（外装材の構造強度検討用）
※2：平成12年5月31日建設省告示第1454号（鉄骨構造の構造強度検討用）
平成12年5月31日建設省告示第1458号（外装材の構造強度検討用）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

（参考）　建築基準法施行令および建設省告示に基づく風圧力について

TEPCO

- ✓ 前室及び構台に作用する風圧力は、建築基準法施行令（第87条）および建設省告示（平成12年5月31日建設省告示第1454号）に基づき、以下の通り算定している

風圧力　＝　速度圧　×　風力係数

速度圧：$q=0.6EV_0^2$

E：当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値であり、前室及び構台の場合、3.03となる

V_0：その地方における観測記録（その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速）であり、前室及び構台の場合は、30m/秒となる

風力係数：建築物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値であり、前室及び構台の場合、0.9～1.20となる

- ✓ 上式より求めた最大風圧力は、約1980N/m^2となる

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

Ⅲ．原子炉建屋の耐震安全性

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1．原子炉建屋の耐震評価における適用規格

1.原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2013年）
2.鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2010年）
3.原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）
4.原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 補）
5.原子力発電所耐震設計技術規定（JEAC4601-2008）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2．原子炉建屋の耐震性評価に用いる地震動について

TEPCO

- 燃料取り出しのための新設設備（建屋カバー含む）については、以下の理由より、基準地震動（600gal）で設計することとしている。
  - 運転プラントと異なり、崩壊熱が低下していること、揮発性放射性物質の希ガスやよう素は、大部分が減衰していることから、使用済燃料が抱えるリスクは、大幅に低下。重量物の落下等による燃料破損時の敷地境界における年間の実効線量は、1mSvを大幅に下回る。
  - 使用済燃料を取り出す期間は、1～2年程度。供用期間が短い新設設備に対して地震動を大きくし、工期・作業員被ばくを増加させるより、リスク源である使用済燃料を速やかに取り出した方がリスクの低減に効果的。

- 原子炉建屋への開口設置は、燃料取り出し設備設置の準備作業の一環であることから、開口設置時の耐震性評価は、燃料取り出し設備と同様に、基準地震動（600gal）で実施する。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

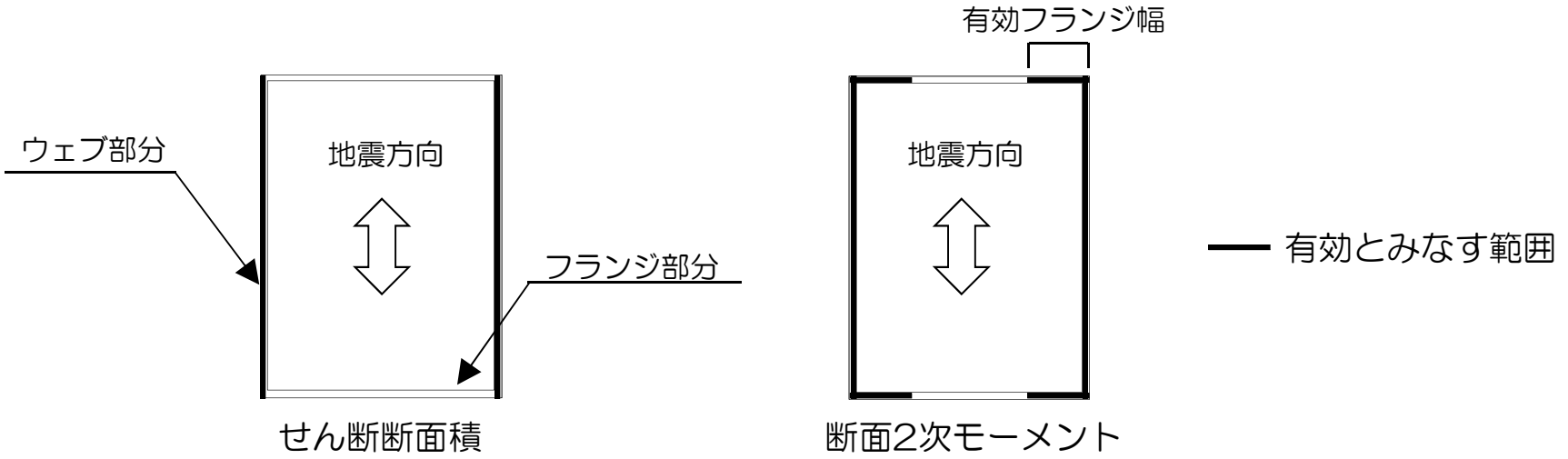
3．原子炉建屋の解析モデル

- 原子炉建屋の解析モデルの諸元は、オペフロ階に設けた外壁開口、西側構台の重量及び燃料プール落下防止養生の重量を考慮する
- 西側構台は、1階に加え、地震時の横揺れを低減するため、4階レベルで原子炉建屋に固定する
- 原子炉建屋への1階及び4階レベルでの固定位置の中間に相当する3階の床レベルより下の構台重量を原子炉建屋解析モデルの1階重量に追加、3階床レベルより上の構台重量を原子炉建屋解析モデルの4階重量に追加する

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

4．耐震壁の剛性評価方法について

- 原子炉建屋の耐震壁の剛性（せん断断面積及び断面2次モーメントを用いて算定）は、原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601-2008）に準拠し算定している
- 下記の図に示すとおり、せん断断面積については、ウェブ壁の断面積とし、断面2次モーメントについては、有効フランジ幅を考慮した断面から算定している
- 5階部分については、今回新たにの開口を設置することから、開口部分の耐震壁がないものとして剛性を算定している
- 開口設置後の5階部分の具体的な剛性評価（NS方向）は、以下の通り実施している
  - ✓ 今回設置する開口の幅は約5mであるが、保守的に約6mの開口が開くものとし、これに外壁厚さ（20cm）を乗じて、せん断断面積の減少分（1.2m^2）を算定。開口を設置しない場合の値（18.6m^2）から減少分を減じて、開口設置後のせん断断面積（17.4m^2）を算定
  - ✓ 断面2次モーメントについては、せん断断面積と同様に、開口幅約6m、厚さ20cmの外壁がなくなるものとして、上記の手法に基づき算定を行っている（評価値：10650m^4）



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

5．耐震壁のせん断ひずみ評価基準値について

TEPCO

■原子炉建屋の耐震壁のせん断ひずみ評価基準値については、耐震安全上重要な設備への波及的影響防止の観点から、鉄筋コンクリート造耐震壁の終局限界に対応した評価基準値（4.0×10^{-3}）を採用している

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

6．開口設置等に伴う原子炉建屋の耐震性評価

- 別紙参照

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

Ⅳ．放射性物質の環境影響

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

平成27年8月～平成29年2月の放出量評価結果

億Bq/h	1号機	2号機	3号機	4号機
平成27年8月	3.0E-05	2.4E-04	2.6E-03	4.9E-04
平成27年9月	7.6E-05	**6.3E-03**	4.9E-03	5.2E-04
平成27年10月	6.6E-05	2.2E-04	5.3E-03	5.2E-04
平成27年11月	6.4E-05	2.4E-03	6.3E-04	5.8E-04
平成27年12月	6.5E-05	4.6E-03	3.5E-04	6.2E-04
平成28年1月	4.6E-05	4.4E-03	4.1E-04	4.1E-04
平成28年2月	1.1E-05	1.5E-03	5.8E-04	1.1E-04
平成28年3月	9.8E-06	3.3E-04	2.2E-03	1.9E-04
平成28年4月	9.2E-06	3.8E-04	1.6E-03	8.1E-05
平成28年5月	4.6E-05	6.2E-04	1.1E-03	6.6E-05
平成28年6月	2.3E-05	2.5E-04	7.8E-05	1.0E-04
平成28年7月	1.0E-05	1.0E-04	1.1E-04	8.4E-05
平成28年8月	2.8E-06	2.2E-04	1.8E-04	1.2E-04
平成28年9月	8.4E-06	5.9E-04	2.3E-04	3.7E-05
平成28年10月	1.8E-05	2.0E-04	3.4E-04	2.6E-05
平成28年11月	1.7E-05	5.9E-04	1.6E-03	1.9E-05
平成28年12月	4.3E-06	2.2E-04	9.5E-05	3.7E-05
平成29年1月	8.0E-06	1.3E-04	2.9E-04	2.4E-05
平成29年2月	6.1E-06	6.8E-04	3.7E-05	4.3E-05
平均	2.7E-05	1.3E-03	1.2E-03	2.2E-04

- 平均値については1号機カバー取り外し作業が反映された平成27年8月から現地点での最新評価値（平成29年2月）までのデータで評価。
- 当該期間における2号機の放出量評価の最大月は平成27年9月であることから，保守性を考慮して開口設置後の放出量評価には平成27年9月のダスト濃度測定結果を用いて評価。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

開口設置前後の放出量評価の比較（1/2）

放出量 [単位：億Bq/h]	開口設置前 【実績値】 （非常用扉0%閉）	開口設置後 【推定値】 （非常用扉0%閉）
第1号機	0.000027※1	
第2号機	0.0013※1 （0.0063）※2 平均風速:2.0m/s※2	0.0054~0.011※3 平均風速:3.1m/s
第3号機	0.0012※1	
第4号機	0.00022※1	
合計	0.0027	0.0068～0.013
敷地境界線量 [単位：mSv/y]	0.0007	0.0016～0.0029

※1　平成27年8月~平成29年2月の平均値
※2　平成27年9月の実績値
※3　保守性を考慮し平成27年9月のダスト濃度を適用して評価

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

開口設置前後の放出量評価の比較（2/2）

- ２号機開口設置後の放出量は約0.0054～0.011億Bq/hと推定しており、開口設置前（過去実績の平均値）と比較して約0.0042～0.0099億Bq/hの増加となる（平成27年9月の実績値と比較すると最大で約0.0049億Bq/hの増加となる）。

- 2号機開口設置後における１～4号機の推定値は約0.0068～0.013億Bq/hとなり，それによる敷地境界における被ばく線量は年間約0.0016～0.0029mSvと評価される。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

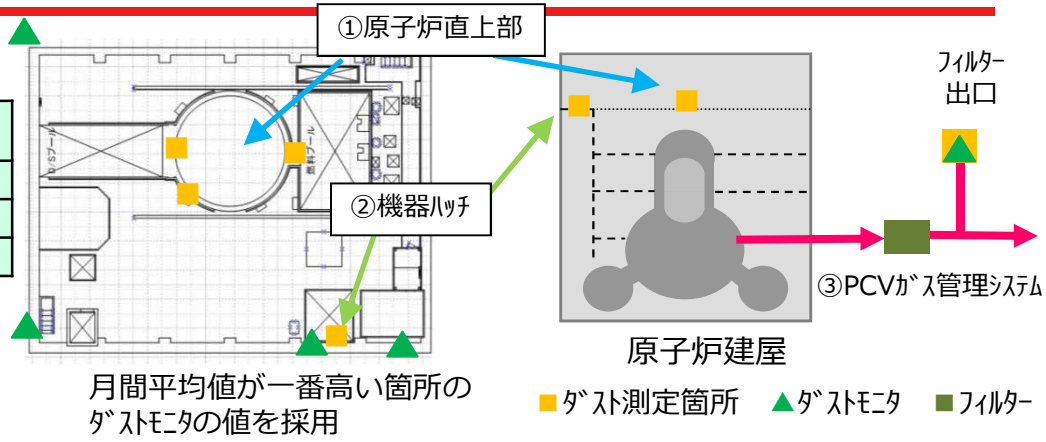
１号機の放出量評価【例】（平成27年9月）

1. ダスト等測定結果

①原子炉直上部（単位Bq/cm³）

採取日	核種	原子炉ウェル上部		
		①北側	北西側	南側
H27.9.7	Cs-134	1.1E-6	ND(9.9E-7)	ND(9.5E-7)
	Cs-137	5.6E-6	1.8E-6	2.9E-6

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.1E-6	**6.0E-6**	Cs-134	**5.3E-1**
			Cs-137	**2.7E0**



②機器ハッチ（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①機器ﾊｯﾁ
H27.9.7	Cs-134	ND(7.2E-7)
	Cs-137	ND(1.2E-6)

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.5E-6	**3.5E-6**	Cs-134	**2.9E-1**
			Cs-137	**4.8E-1**

③PCVガス管理システム（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口	流量(m³/h)
H27.9.7	Cs-134	ND(1.6E-6)	**21**
	Cs-137	ND(2.7E-6)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間 (cps)	月間平均 (cps)	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.0E1	**2.0E1**	Cs-134	**7.9E-8**
			Cs-137	**1.3E-7**

2.機器ハッチからの漏洩率

1,254m³/h

漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求めた。

3.放出量評価

原子炉直上部※及び機器ハッチ，PCVガス管理システムからの放出量

＝6.0E-6×(5.3E-1+2.7E0) × 0.06※×1E6×3600×1E-8＋ 3.5E-6×(2.9E-1+4.8E-1) ×1,254×1E6×1E-8

＋2.0E1× (7.9E-8+1.3E-7) ×21E6 ×1E-8

＝0.000076億Bq/h

※原子炉直上部から放出流量は，H27.9.1現在の蒸気発生量（m³/s）を適用

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

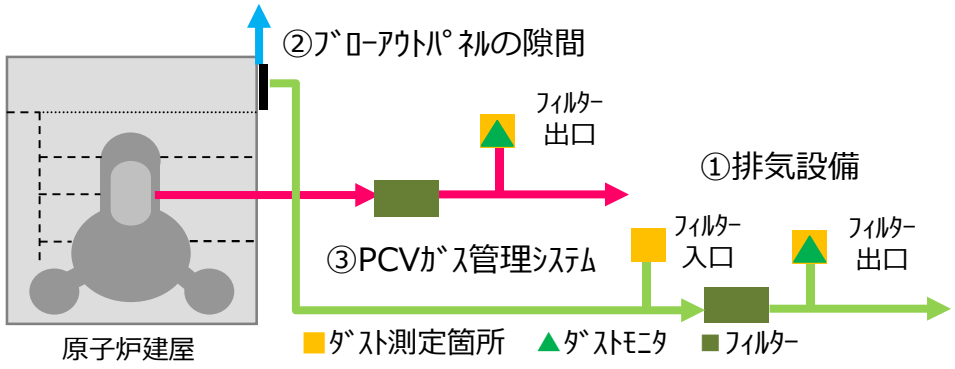
２号機の放出量評価【例】（平成27年9月）

1. ダスト等測定結果

①排気設備（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①排気設備出口	流量(m³/h)
H27.9.10	Cs-134	ND(3.1E-7)	**10,000**
	Cs-137	ND(5.4E-7)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.8E-7	**1.6E-7**	Cs-134	**1.1E0**
			Cs-137	**1.9E0**



②ブローアウトパネルの隙間（単位Bq/cm³）

採取日	核種	排気設備入口
H27.9.10	Cs-134	**9.7E-6**
	Cs-137	**3.6E-5**

③PCVガス管理システム（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口	流量(m³/h)
H27.9.10	Cs-134	ND(1.7E-6)	**19**
	Cs-137	ND(2.7E-6)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間 (cps)	月間平均 (cps)	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	1.5E-6	**3.9E-6**	Cs-134	**1.1E0**
			Cs-137	**1.8E0**

2.ブローアウトパネルの隙間からの漏洩率

13,722m³/h

漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求めた。

3.放出量評価

排気設備出口及びBOP隙間等及びPCVガス管理ｼｽﾃﾑからの放出量

＝1.6E-7×(1.1E0+1.9E0) ×10,000×1E6 ×1E-8＋ (9.7E-6+3.6E-5) ×13,722 ×1E6 ×1E-8
＋3.9E-6×(1.1E0+1.8E0) ×19E6×1E-8

＝ 0.0063億Bq/h

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2号機の放出量評価（開口設置後（前室有））

1. ダスト等測定結果

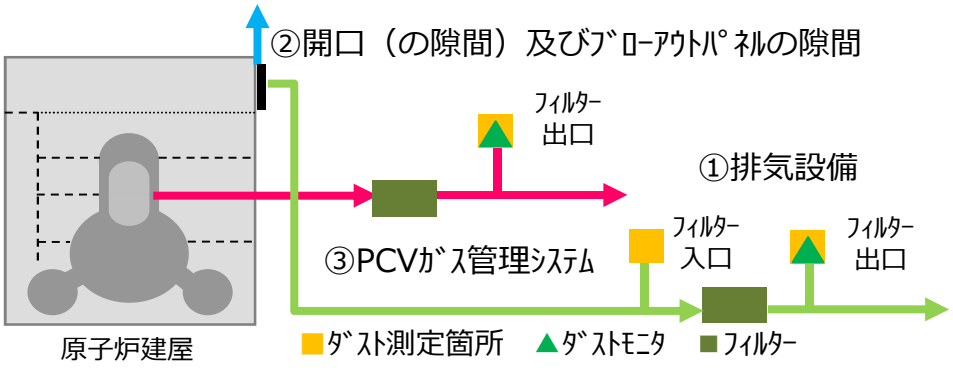
①排気設備（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①排気設備出口	流量(m³/h)
H27.9.10	Cs-134	ND(3.1E-7)	**10,000**
	Cs-137	ND(5.4E-7)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.8E-7	**1.6E-7**	Cs-134	**1.1E0**
			Cs-137	**1.9E0**

②ブローアウトパネルの隙間（単位Bq/cm³）

採取日	核種	排気設備入口
H27.9.10	Cs-134	**9.7E-6**
	Cs-137	**3.6E-5**



③PCVガス管理システム（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口	流量(m³/h)
H27.9.10	Cs-134	ND(1.7E-6)	**19**
	Cs-137	ND(2.7E-6)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間 (cps)	月間平均 (cps)	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄ ﾓﾆﾀ値	1.5E-6	**3.9E-6**	Cs-134	**1.1E0**
			Cs-137	**1.8E0**

2.開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間の流量評価

前室有：**1.2×10^{4}～2.4×10^{4}**m³/h

評価の前提は次頁参照

3.放出量評価

排気設備出口，開口の隙間及びブローアウトパネル隙間，PCVガス管理ｼｽﾃﾑからの放出量(前室有)

＝1.6E-7×(1.1E0+1.9E0) ×10,000 ×1E6 ×1E-8＋(9.7E-6+3.6E-5) ×1.2×10^{4}～2.4×10^{4} ×1E6 ×1E-8

＋3.9E-6×(1.1E0+1.8E0) ×19E6 ×1E-8

＝ 0.0054～0.011億Bq/h

※平成27年9月のダスト濃度を用いて評価。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2号機開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間の流量の評価

開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間の流量の評価

前室の有無	開口の隙間の流量(m^3/h)	ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの流量(m^3/h)	合計(m^3/h)
有	9.6×10^3 3.8×10^3	1.5×10^4 7.9×10^3	**1.2×10^4～2.4×10^4**

外部の風による運動エネルギーにより建物風上側と風下側に圧力差が発生し，圧力差による建屋開口部からの空気の流出入が発生するこの圧力差による建屋開口部からの流出入量をベルヌーイの定理を用いて評価した。各前提については，以下の通り。

開口の隙間及びブローアウトパネルの隙間の前提
開口の隙間及びブローアウトパネルの隙間の開口面積を縮小せず，二重扉を全開，非常用扉を全開及び大物搬入口を全閉した場合を想定。

風速の前提
昭和54年４月~昭和55年3月の1年間における福島第一原子力発電所の露場の平均風速（3.1m/s）を適用した。（原子炉設置変更許可申請書添付書類6）
上記の風速を入力条件として16方位毎に最大と最小の流量を評価した。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

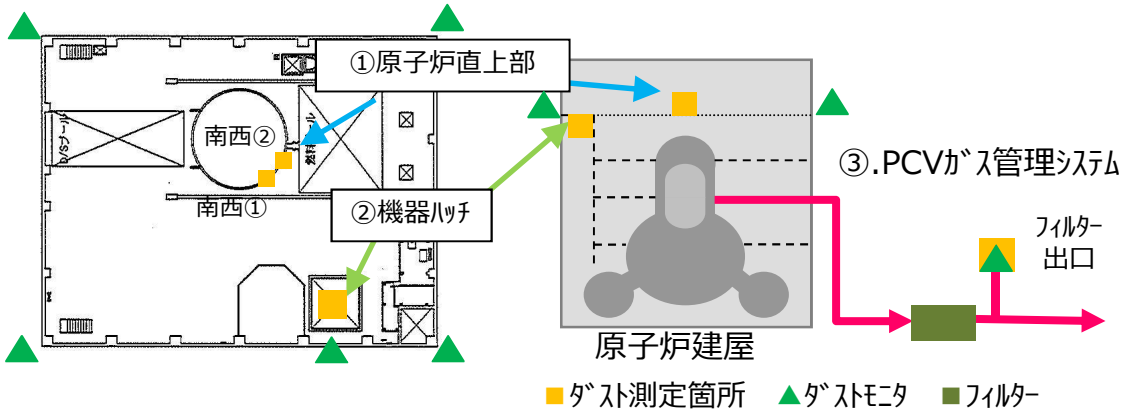
3号機の放出量評価【例】（平成27年9月）

1. ダスト等測定結果

①原子炉直上部（単位Bq/cm³）

採取日	核種	南西1	①南西2
H27.9.2	Cs-134	1.7E-6	3.8E-6
	Cs-137	6.0E-6	1.4E-5

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	7.3E-6	**4.5E-6**	Cs-134	**5.2E-1**
			Cs-137	**1.9E0**



②機器ハッチ（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①機器ﾊｯﾁ
H27.9.2	Cs-134	ND(1.7E-6)
	Cs-137	ND(3.0E-6)

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	9.5E-7	**5.3E-6**	Cs-134	**1.8E0**
			Cs-137	**3.2E0**

③PCVガス管理システム（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口	流量(m³/h)
H27.9.2	Cs-134	ND(1.7E-6)	**20**
	Cs-137	ND(2.9E-6)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	1.6E-5	**1.5E-5**	Cs-134	**1.1E-1**
			Cs-137	**1.8E-1**

2.機器ハッチからの漏洩率

18,779m³/h

漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求めた。

3.放出量評価

原子炉直上部※及び機器ハッチ，PCVガス管理ｼｽﾃﾑからの放出量

＝4.5E-6×(5.2E-1+1.9E0) × 0.08※×1E6×3600×1E-8＋ 5.3E-6×(1.8E0+3.2E0) ×18,779×1E6×1E-8

＋1.5E-5× (1.1E-1+1.8E-1) ×20E6 ×1E-8

＝0.0049億Bq/h

※原子炉直上部から放出流量は，H27.9.1現在の蒸気発生量（m³/s）を適用

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

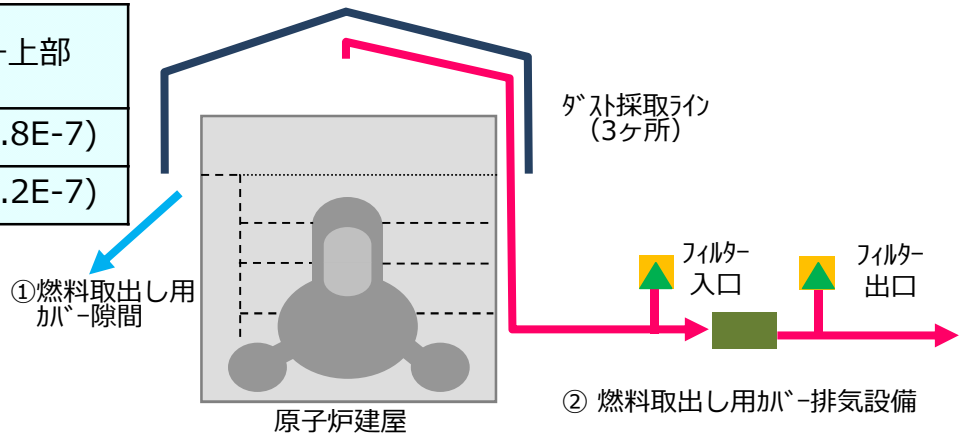
4号機の放出量評価【例】(平成27年9月)

1.ダスト等測定結果

①燃料取出し用カバー内
(燃料取出し用カバー排気設備入口)（単位Bq/cm³）

採取日	核種	①SFP近傍	ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞ ﾌﾟﾚｲｽ近傍	ｶﾊﾞｰ上部
H27.9.1	Cs-134	ND(5.0E-7)	ND(5.8E-7)	ND(4.8E-7)
	Cs-137	ND(8.8E-7)	ND(8.9E-7)	ND(8.2E-7)

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	1.8E-7	**8.7E-7**	Cs-134	**2.9E0**
			Cs-137	**5.0E0**



②燃料取出し用カバー排気設備出口

採取日	核種	燃料取出し用ｶﾊﾞｰ 排気設備出口 (Bq/cm³)	流量 (m³/h)
H27.9.1	Cs-134	ND(2.5E-7)	**50000**
	Cs-137	ND(4.5E-7)	

	②ﾀﾞｽﾄ採取期間	月間平均	相対比 ①/②	
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値	2.1E-7	**1.2E-7**	Cs-134	**1.2E0**
			Cs-137	**2.2E0**

2.建屋カバー漏洩率評価

4,790m³/h (1/18～2/14)
漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求めた。

3.放出量評価

燃料取出し用カバー及び燃料取出し用カバー排気設備からの放出量
＝8.7E-7(2.9E0+5.0E0) ×4,790×1E6×1E-8＋1.2E-7×(1.2E0+2.2E0) ×50,000 ×1E6 ×1E-8
＝0.00052億Bq/h

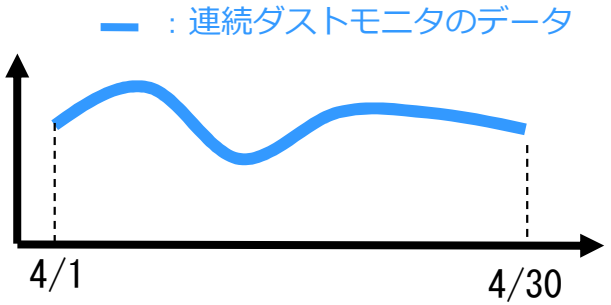
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

（参考）連続性を考慮した評価について（平成27年4月より適用）

- **月１回の空気中放射性物質濃度測定値**と**連続ダストモニタのデータ**から**連続性を考慮した空気中放射性物質濃度**を評価

STEP1　**月間の連続ダストモニタのトレンドを確認**

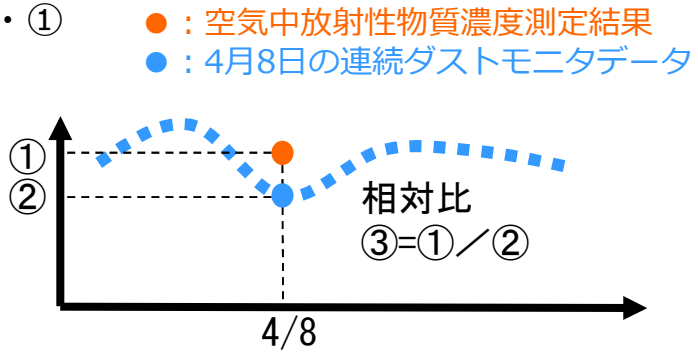
※連続ダストモニタは、
全βのため被ばく評価に使用できない



STEP2　**月１回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較**

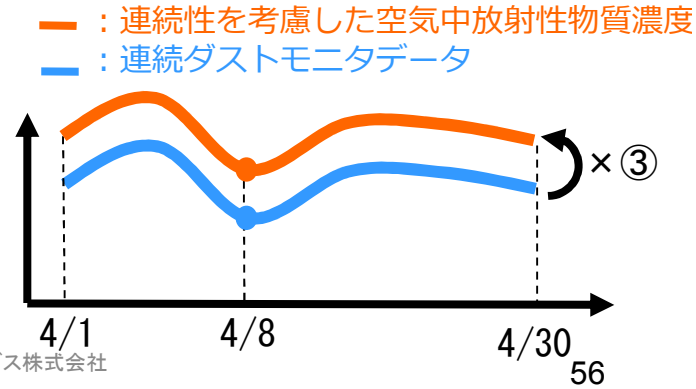
・例 4月8日に月１回の空気中放射性物質濃度測定　・・・①
　→核種毎（Cs134.137）にデータが得られる
・同時刻の連続ダストモニタの値を確認　・・・②
・上記２つのデータの比を評価　・・・③

③相対比=①空気中放射性物質濃度／②ダストモニタの値



STEP3　**連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価**

・連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、
　連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

別紙

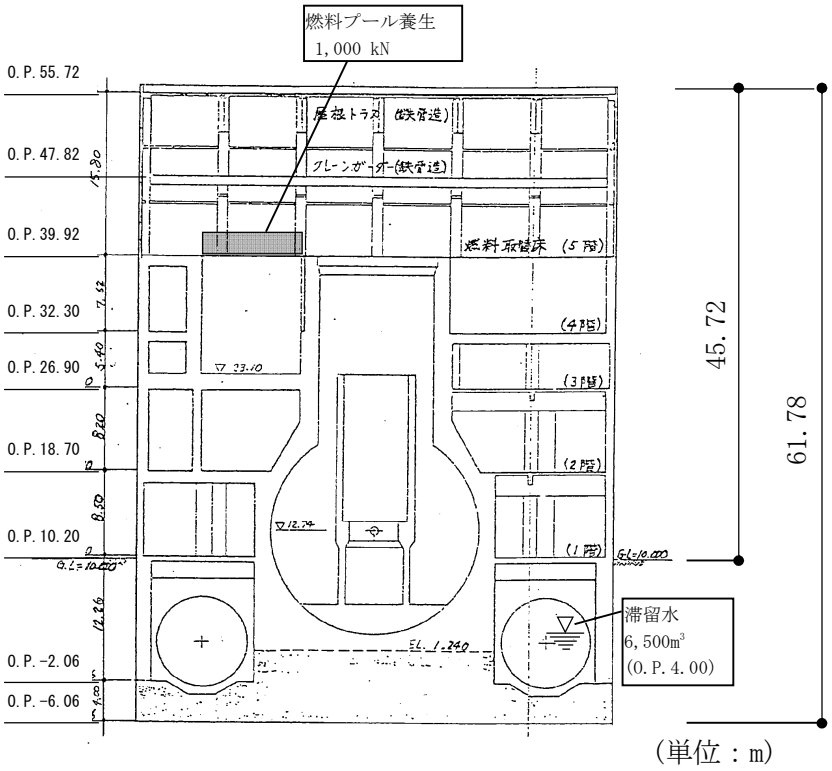
第２号機原子炉建屋西側開口設置後の原子炉建屋の耐震安全性

１．　はじめに

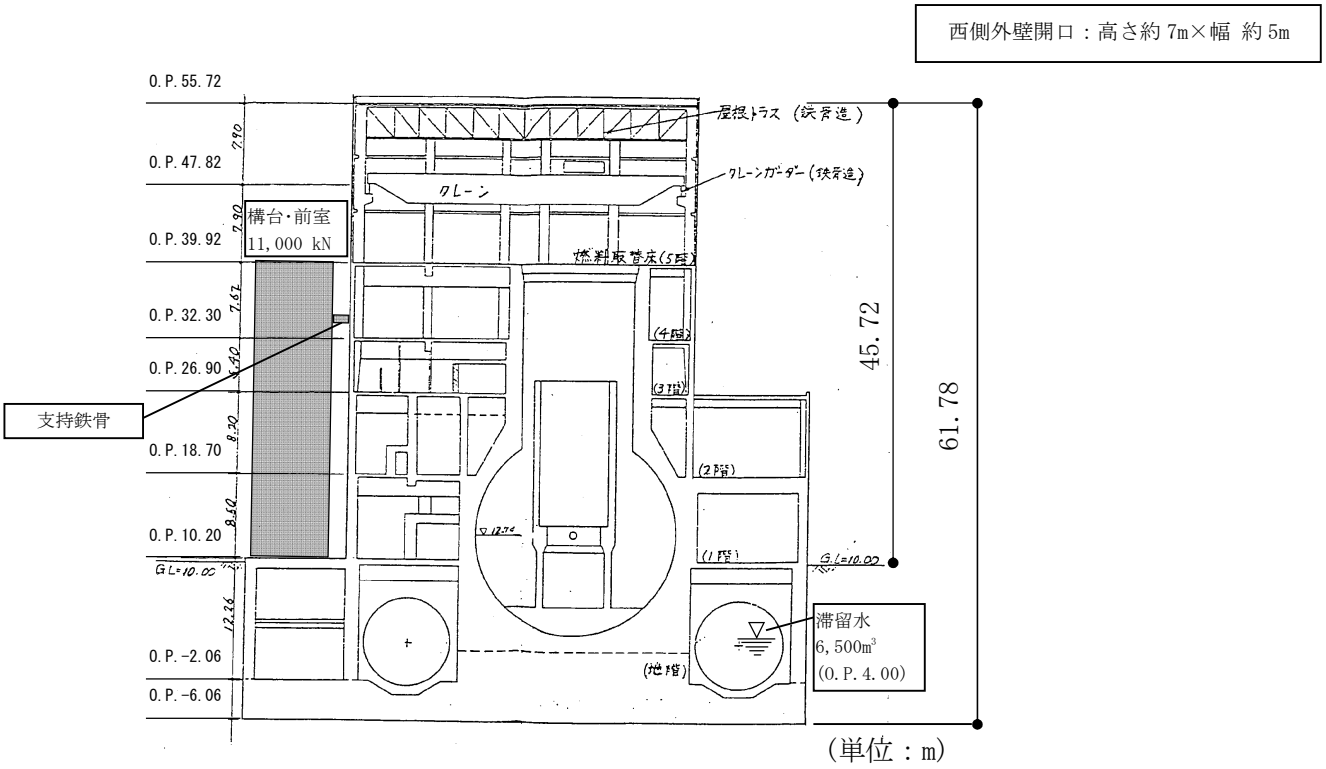
本書は，検討は，「滞留水を貯留している建屋の耐震安全性評価」*1 で用いた解析モデルを基本に，西側外壁開口，西側構台及び燃料プール落下防止養生の重量を考慮した解析モデルを用いて基準地震動 Ss に対する評価を行う。なお，評価に用いる地震動（基準地震動 Ss）及び地盤定数は「滞留水を貯留している建屋の耐震安全性評価」で用いたものと同じである。

建屋の概要図を図 1-1 に示す。

＊1：福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画　Ⅱ.2.6 滞留水を考慮している建屋



（a）NS 方向断面



（b）EW 方向断面

図 1-1　原子炉建屋の概略断面図

２．　解析に用いる入力地震動

２号機原子炉建屋への入力地震動は，解放基盤表面レベルに想定する基準地震動 Ss を用いる。

地震応答解析に用いる入力地震動の概念図を図 2-1 に示す。この２号機原子炉建屋の解析モデルに入力する地震動は，一次元波動論に基づき，解放基盤表面レベルに想定する基準地震動 Ss に対する建屋基礎底面レベルの地盤応答として評価する。また，建屋基礎底面レベルにおけるせん断力を入力地震動に付加することにより，地盤の切欠き効果を考慮する。

解放基盤表面位置（O.P. -196.0m）における基準地震動 Ss の加速度波形については，図 2-2 に示す。

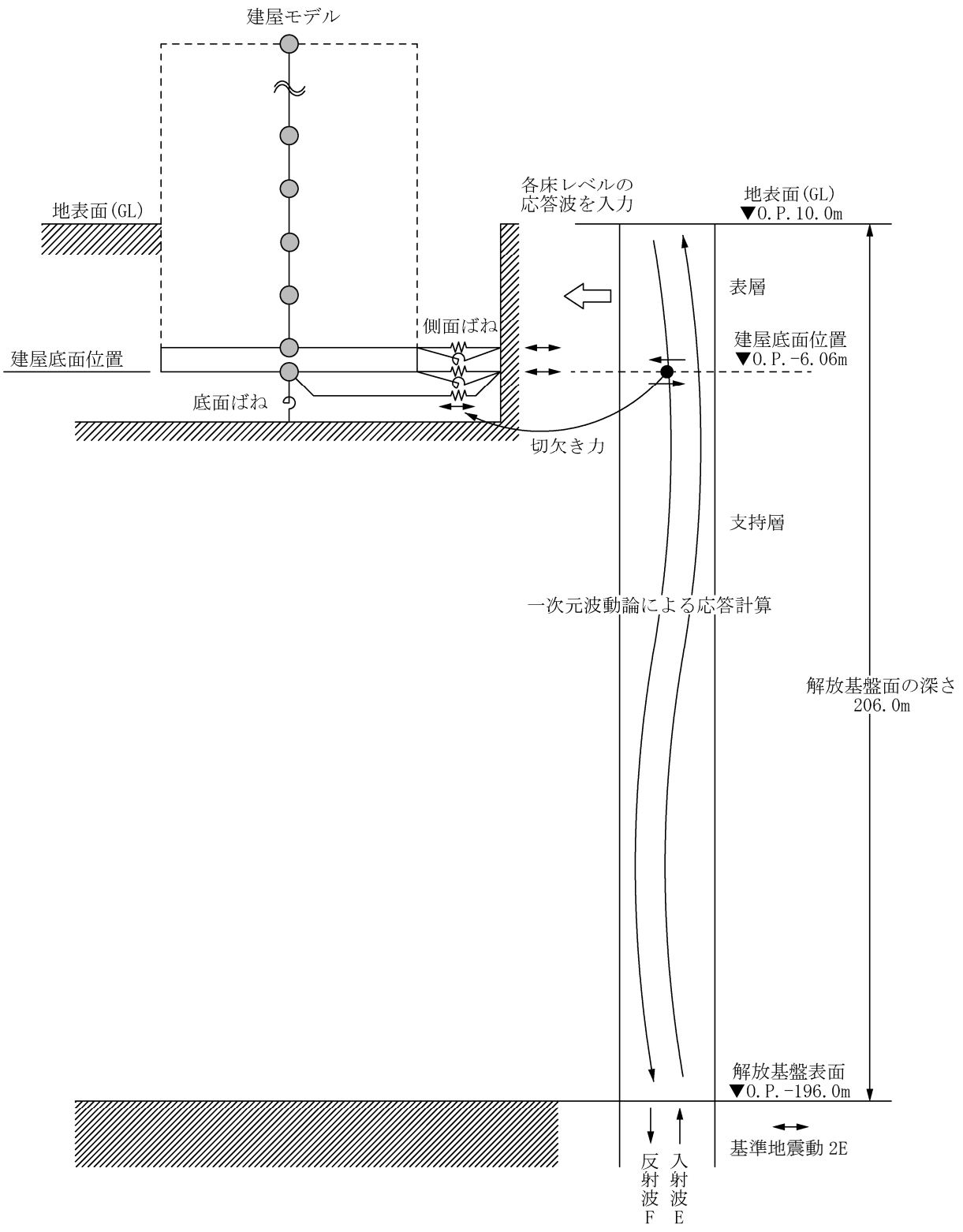
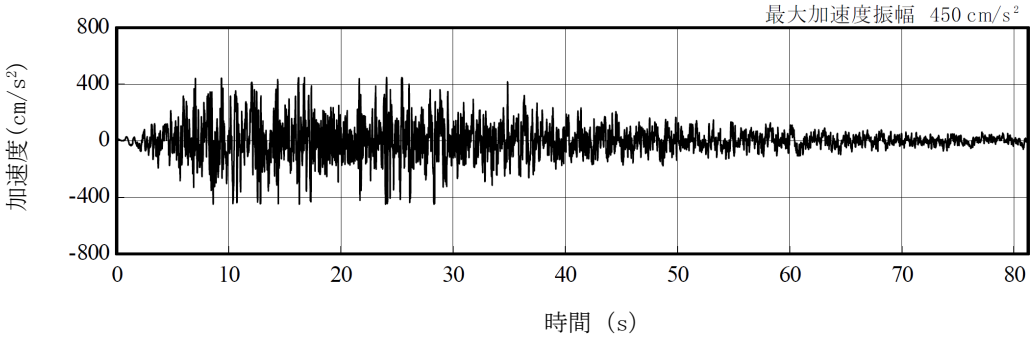
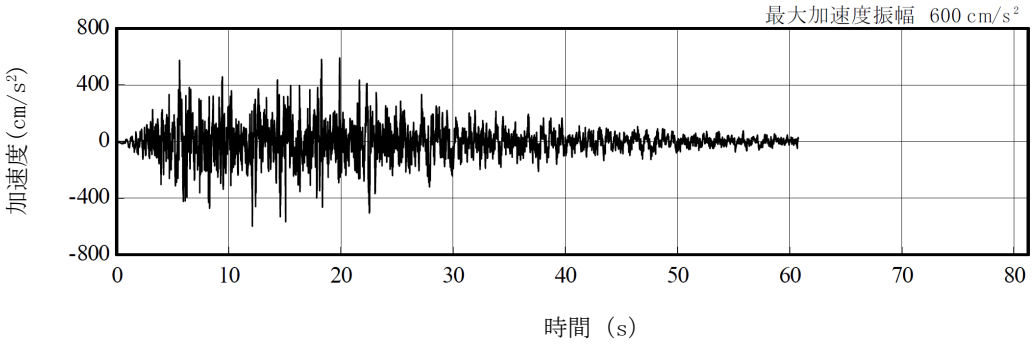


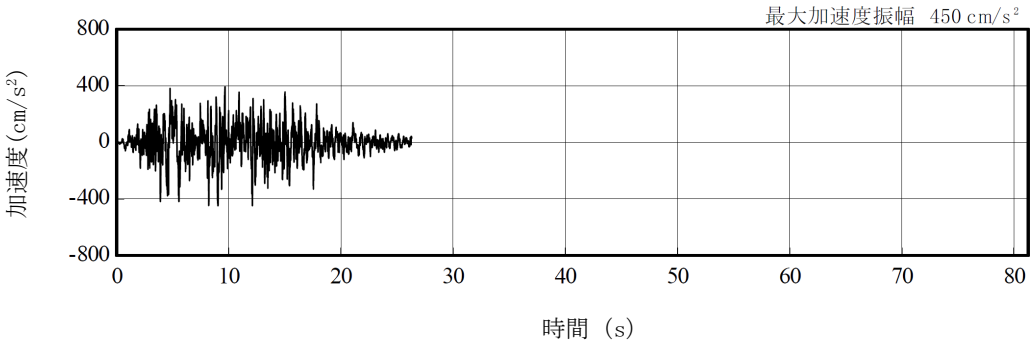
図 2-1　地震応答解析に用いる入力地震動の概念図（水平方向）



(Ss-1H)



(Ss-2H)



(Ss-3H)

図 2-2　解放基盤表面位置における地震動の加速度時刻歴波形（水平方向）

３．　地震応答解析モデル

基準地震動 Ss に対する２号機原子炉建屋の地震応答解析は，「２．　解析に用いる入力地震動」で算定した入力地震動を用いた動的解析による。

地震応答解析モデルは，図 3-1 に示すように，建屋を曲げ変形とせん断変形をする質点系とし，地盤を等価なばねで評価した建屋－地盤連成系モデルとする。建屋－地盤連成系としての効果は地盤ばね及び入力地震動によって評価される。建屋解析モデルの諸元は，滞留水を貯留している建屋の耐震安全性を評価した諸元に，オペフロ階に設けた外壁開口，西側構台・前室の重量及び燃料プール落下防止養生の重量を考慮する。建屋解析モデルの諸元に追加した重量を表 3-1 に，建屋モデル諸元を表 3-2 に示す。

表 3-1　建屋解析モデル追加重量

	質点	O.P.（m）	重量（kN）
燃料プール落下防止養生	3	39.92	1,000
西側構台・前室	4	32.30	9,000
	7	10.20	2,000
合計			12,000

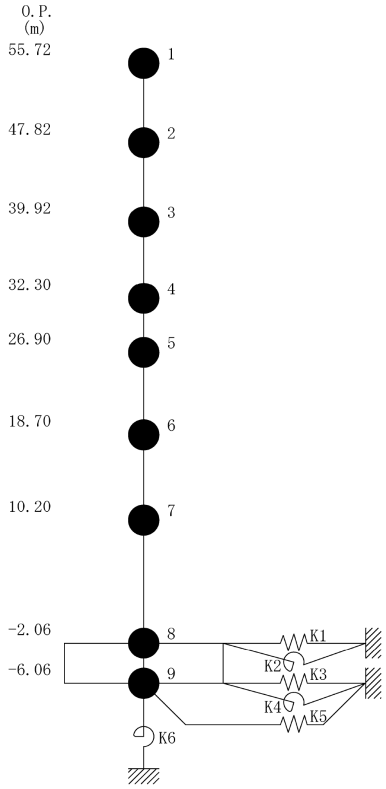
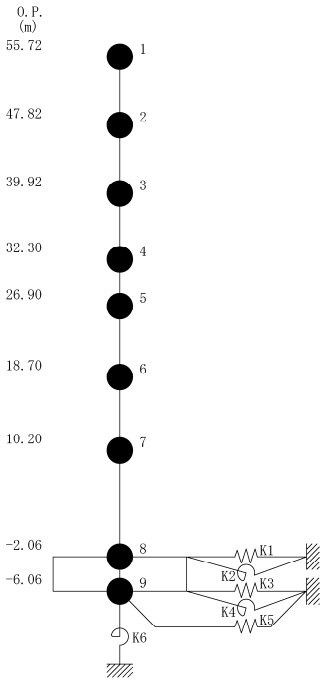


図 3-1　２号機原子炉建屋　地震応答解析モデル（NS，EW 方向）

表 3-2　建屋解析モデルの諸元

(NS 方向)

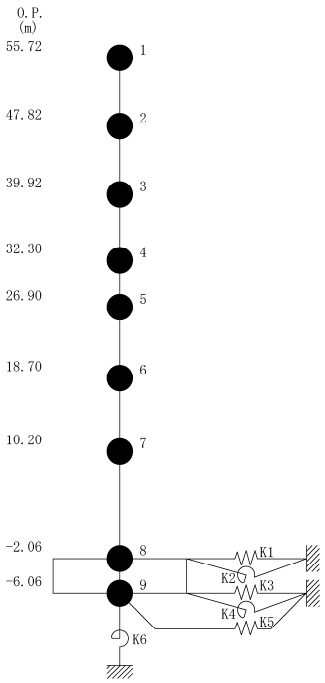


質点番号	質点重量 W(kN)	回転慣性重量 I_G(×10^5kN・m^2)	せん断断面積 A_S(m^2)	断面2次モーメント I(m^4)
1	14,380	25.99		
2	10,220	18.53	18.6	10,154
3	59,470 [1,000]	107.62 [1.81]	17.4 {1.2}	10,650 {25}
4	79,440 〈9,000〉	143.78 〈16.29〉	184.3	22,551
5	107,720	194.96	166.8	24,629
6	116,670	211.14	249.3	44,401
7	201,190 〈2,000〉	364.11 〈3.62〉	157.1	40,661
8	341,290 (63,750)	617.55 (115.35)	456.8	110,444
9	125,030	226.24	2,656.2	480,675
合計	1,055,410			

注（ ）内は滞留水による付加重量分を示す。
［ ］内は燃料プール養生による付加重量分を示す。
〈 〉内は燃料取り出し用西側構台による付加重量分を示す。
{ } 内は耐震壁開口による減少分を示す。

ヤング係数E_C　2.57×10^7 (kN/m^2)
せん断弾性係数G　1.07×10^7 (kN/m^2)
ポアソン比 ν　0.20
減衰h　5%
基礎形状　46.60m(NS方向)×57.00m(EW方向)

(EW 方向)



質点番号	質点重量 W(kN)	回転慣性重量 I_G(×10^5kN・m^2)	せん断断面積 A_S(m^2)	断面2次モーメント I(m^4)
1	14,380	14.71		
2	10,220	10.40	14.0	5,941
3	59,470 [1,000]	60.74 [1.02]	14.0	6,307
4	79,440 〈9,000〉	81.06 〈9.18〉	108.2	11,927
5	107,720	194.96	117.3	14,199
6	116,670	211.14	185.7	33,796
7	201,190 〈2,000〉	544.79 〈5.42〉	173.1	41,960
8	341,290 (63,750)	923.98 (172.59)	418.1	132,121
9	125,030	338.53	2,656.2	719,166
合計	1,055,410			

注（ ）内は滞留水による付加重量分を示す。
［ ］内は燃料プール養生による付加重量分を示す。
〈 〉内は燃料取り出し用西側構台による付加重量分を示す。

ヤング係数E_C　2.57×10^7 (kN/m^2)
せん断弾性係数G　1.07×10^7 (kN/m^2)
ポアソン比 ν　0.20
減衰h　5%
基礎形状　46.60m(NS方向)×57.00m(EW方向)

４． 耐震安全性評価結果（耐震壁のせん断ひずみの確認）

地震応答解析により得られた耐震壁のせん断ひずみ一覧を表 4-1 に示す。せん断ひずみは基準地震動 Ss による解析でも，最大で 0.17×10^{-3} であり，評価基準値（4.0×10^{-3}）以下である。

表 4-1　耐震壁のせん断ひずみ一覧

（NS 方向）

（単位：$\times10^{-3}$）

O.P.(m)	Ss-1H		Ss-2H		Ss-3H		評価基準
	今回	参考*1	今回	参考*1	今回	参考*1	
55.72～47.82	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	4.0 以下
47.82～39.92	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	
39.92～32.30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	
32.30～26.90	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	
26.90～18.70	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
18.70～10.20	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13	
10.20～-2.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	

＊1:「西側外壁開口，西側構台・前室及び燃料プール落下防止養生の重量」を考慮しない場合

（EW 方向）

（単位：$\times10^{-3}$）

O.P.(m)	Ss-1H		Ss-2H		Ss-3H		評価基準
	今回	参考*1	今回	参考*1	今回	参考*1	
55.72～47.82	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	4.0 以下
47.82～39.92	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	
39.92～32.30	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
32.30～26.90	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	
26.90～18.70	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	
18.70～10.20	0.14	0.14	0.15	0.14	0.12	0.12	
10.20～-2.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	

＊1:「西側外壁開口，西側構台・前室及び燃料プール落下防止養生の重量」を考慮しない場合